

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION

CÓDIGO:	0796	PONDERACIÓN:	
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO DE SOFTWARE
PRE-REQUISITO:	0770 – Introducción a la Programación y Computación 1 0795 – Lógica de Sistemas 0960 – Matemática para Computación 1	POST REQUISITO:	0777 – Organización de Lenguajes y Compiladores 1 0772 – Estructuras de Datos
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	SEGUNDO SEMESTRE 2025
HORAS POR SEMANA DEL CURSO:	2	HORAS POR SEMANA DEL LABORATORIO:	2
HORAS DE AUTOAPRENDIZAJE:	4	TOTAL, DE HORAS DE APRENDIZAJE:	4
CATEDRÁTICO (A):	Zulma Karina Aguirre Ordonez	AUXILIAR:	River Anderson Ismalej Roman
EDIFICIO:	Meet	SECCIÓN:	B-
SALÓN DEL CURSO:	Virtual Meet	SALON DEL LABORATORIO:	Virtual Meet
DÍAS QUE SE IMPARTE EL CURSO:	Martes	DÍAS QUE SE IMPARTE EL LABORATORIO:	Martes
HORARIO DEL CURSO:	07:10 – 08:50	HORARIO DEL LABORATORIO:	08:50 – 10:30

Breve descripción del Laboratorio

El laboratorio del curso de Lenguajes Formales de Programación buscar introducir al estudiante con los fundamentos teóricos matemáticos y conceptos que fundamentan los lenguajes de programación. El estudiante debe de adquirir la base teórica necesaria para que pueda llevar el curso de lenguajes y compiladores. Se busca, además de definir diferentes modelos matemáticos asociados a la presentación de los diferentes tipos de lenguajes para luego implementar estos en los lenguajes de programación.

Índice

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado	4
Competencias Específicas	4
Competencias Generales	4
Competencias del Laboratorio	4
Competencia(s) Específica(s)	4
Competencia(s) General(es)	5
Diseño Didáctico por Competencias	5
Sesión de Diagnóstico	6
Evaluación de conocimientos previos	6
Presentación del tutor	6
Presentación de los estudiantes	6
Presentación del programa del curso	6
Evaluación de conocimientos del laboratorio actual	6
Sesión No. 1, Unidad No. 1 - La computadora , Unidad 2 - Arquitectura y organización VNA	7
Valor de la semana (Saber ser)	7
Conocimiento (Saber)	7
Habilidades (Saber Hacer)	7
Sesión No. 2, Unidad No. 2 - Arquitectura y organización VNA	8
Valor de la semana (Saber ser)	8
Conocimiento (Saber)	8
Habilidades (Saber Hacer)	8
Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Arquitectura y organización VNA	9
Valor de la semana (Saber ser)	9
Conocimiento (Saber)	9
Habilidades (Saber Hacer)	9
Sesión No. 4, Unidad No. 4 - Codificación de la información	10
Valor de la semana (Saber ser)	10
Conocimiento (Saber)	10
Habilidades (Saber Hacer)	10
Sesión No. 5, Unidad No. 4 - Fundamentos de Algoritmos	11
Valor de la semana (Saber ser)	11
Conocimiento (Saber)	11
Habilidades (Saber Hacer)	11
Sesión No. 6, Unidad No. 4 - Fundamentos de Algoritmos	12
Valor de la semana (Saber ser)	12
Conocimiento (Saber)	12
Habilidades (Saber Hacer)	12

Sesión No. 7, Unidad No. 5 - Algoritmos	13
Valor de la semana (Saber ser).....	13
Conocimiento (Saber)	13
Habilidades (Saber Hacer).....	13
Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Algoritmos	14
Valor de la semana (Saber ser).....	14
Conocimiento (Saber)	14
Habilidades (Saber Hacer).....	14
Sesión No. 9, Unidad No. 5 - Algoritmos	15
Valor de la semana (Saber ser).....	15
Conocimiento (Saber)	15
Habilidades (Saber Hacer).....	15
Sesión No. 10, Unidad No. 5 - Algoritmos	16
Valor de la semana (Saber ser).....	16
Conocimiento (Saber)	16
Habilidades (Saber Hacer).....	16
Sesión No. 11, Unidad No. 6 - Administración y representación de Algoritmos	17
Valor de la semana (Saber ser).....	17
Conocimiento (Saber)	17
Habilidades (Saber Hacer).....	17
Tiempo de Auto-aprendizaje.....	18
Rúbrica de Evaluación.....	18
Resumen de Ponderaciones	18
Normativa Académica y Ética del Curso	19
Equipo Académico	20
Coordinador del Área	20
Sección A.....	20
Sección B	21
Sección C.....	22
Bibliografía.....	23
E-Grafía	23

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Toma decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, valida y confiable.
2	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.
3	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
2	
3	

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	El estudiante contribuye autómatas finitos y gramáticas formales mediante técnicas de análisis léxico y sintáctico.	Comprender
2	El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.	Aprender
3	El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de	Aplicar

	lenguajes.	
4	El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	Comprende
5	El estudiante aplica técnicas de minimización de autómatas finitos deterministas (AFD) mediante la identificación de estados equivalentes y particiones sucesivas para reducir el número de estados sin alterar el lenguaje reconocido.	Aplicar

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	El estudiante construye aplicaciones mediante el uso del análisis léxico y sintáctico utilizando herramientas de procesamiento de lenguajes formales para dar solución a enunciados que requieren el reconocimiento de lenguajes.	Crear

Diseño Didáctico por Competencias

Esta sección organiza las sesiones del laboratorio en función de las competencias que el estudiante debe desarrollar. Cada clase incluye valores (saber ser), contenidos teóricos (saber) y habilidades prácticas (saber hacer), permitiendo un aprendizaje integral y aplicado. Las actividades están alineadas con los objetivos del curso y el perfil del egresado.

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario	Se realice un cuestionario de 10 a 15 preguntas de opción múltiple o verdadero / falso sobre los temas fundamental del curso. Para evaluar el conocimiento del estudiantado.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Kahoot	Se aplica una actividad interactiva mediante la

	plataforma Kahoot con 10 preguntas para evaluar el conocimiento previo del estudiante sobre el uso de herramientas específicas como JFLEX, CUP, editores de <u>Código</u> y conceptos básicos del análisis léxico y sintáctico.
--	---

Sesión No. 1, Unidad No. 1 - JAVA

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Introducción al lenguaje Java
En esta sesión se introducirá el lenguaje de programación Java, su sintaxis básica, estructura de un programa y entorno de desarrollo.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s):	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Introducción al lenguaje Java	Historia Java
Introducción al lenguaje Java	Aspectos básicos de Java
Introducción al lenguaje Java	Reglas de Sintaxis
Introducción al lenguaje Java	Estructura de un programa

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 2, Unidad No. 1 - JAVA

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Buenas Prácticas y funciones en Java
En esta sesión se abordarán las buenas prácticas de programación en Java, incluyendo el uso adecuado de convenciones de nombres, organización del código y comentarios.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Buenas Prácticas y funciones en Java	Convenciones de nombres y estilo de Código
Buenas Prácticas y funciones en Java	Gestión de memoria y optimización
Buenas Prácticas y funciones en Java	Definición y uso de métodos y funciones
Buenas Prácticas y funciones en Java	Creación y uso de clases
Buenas Prácticas y funciones en Java	Diferencias entre métodos y funciones.

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 3, Unidad No. 1 - JAVA

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Estructuras de Datos y Control en Java
En esta sesión se estudiarán las estructuras de control de flujo en Java, tales como condicionales (if, else, switch) y ciclos (for, while, do-while).

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Java a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.	
Tema	Subtema
Estructuras de Datos y Control en Java	Arreglos en Java
Estructuras de Datos y Control en Java	Diccionarios y estructura de Datos
Estructuras de Datos y Control en Java	Iteración en Java
Estructuras de Datos y Control en Java	Lectura de Archivos
Estructuras de Datos y Control en Java	Escritura de Archivos

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 4, Unidad No. 2 – Lenguajes Formales

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Lenguajes
En esta sesión se explorará el concepto de lenguaje desde una perspectiva computacional, abordando la diferencia entre lenguajes naturales y lenguajes formales.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
El estudiante analiza la evolución y clasificación de los lenguajes formales y de programación mediante la comparación de sus características, estructuras y herramientas para comprender su organización y funcionamiento	
Tema	Subtema
Lenguajes	Lenguajes Naturales
Lenguajes	Lenguajes Formales
Lenguajes	Lenguajes de Programación
Lenguajes	Evolución de los Lenguajes de Programación
Lenguajes	Paradigmas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
	Ejercicio	0

Sesión No. 5, Unidad No. 2 - Lenguajes

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Procesadores de Lenguaje
En esta sesión se estudiarán los procesadores de lenguaje, con énfasis en la diferencia entre intérpretes y compiladores, su funcionamiento interno y su papel en el procesamiento de lenguajes de programación.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Procesadores de Lenguajes	Interprete
Procesadores de Lenguajes	Compilador
Procesadores de Lenguajes	Estructura de un Compilador
Procesadores de Lenguajes	Diferencias y Ejemplos
Procesadores de Lenguajes	Herramientas
Procesadores de Lenguajes	Jerarquía de Chomsky
Procesadores de Lenguajes	Clasificación de Gramáticas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 6, Unidad No. 3- Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Definición y Función del analizador léxico, Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares

En esta sesión se abordará la definición y función del analizador léxico dentro del proceso de compilación, destacando su papel en la identificación de tokens a partir del código fuente.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Definición y función del analizador léxico	Patrones
Definición y función del analizador léxico	Tokens
Definición y función del analizador léxico	Lexemas
Definición y función del analizador léxico	Errores Léxicos
Definición y función del analizador léxico	Ejemplos de tokens en diferentes lenguajes
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Interoperabilidad entre lenguajes
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Concepto de Interoperabilidad
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Traducción y Compilación: Proceso de traducción de un lenguaje a otro
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Buenas prácticas en interoperabilidad
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	¿Que son las expresiones regulares?
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Aplicaciones de Expresiones Regulares en Análisis léxico
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Diagrama de transición de estados
Operaciones entre lenguajes y Expresiones Regulares	Tablas de Transición

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 7, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Autómata Finitos
En esta sesión se estudiarán los autómatas finitos como modelos formales fundamentales para el reconocimiento de patrones dentro del análisis léxico.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Autómatas Finitos	Definición de AFN
Autómatas Finitos	Estructura de un AFN
Autómatas Finitos	Ejemplo de AFN
Autómatas Finitos	Definición de AFD
Autómatas Finitos	Estructura de AFD
Autómatas Finitos	Ejemplo de AFD

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 8, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Conversión AFN A AFD

En esta sesión se abordará el proceso de conversión de un autómata finito no determinista (AFN) a un autómata finito determinista (AFD), explicando su importancia en la construcción de analizadores léxicos eficientes.

Conocimiento (Saber)

Competencia

El estudiante aplica el análisis léxico mediante el uso de expresiones regulares para solucionar problemas que requieran el reconocimiento de lenguajes.

Tema	Subtema
Conversión AFN A AFD	Método del Árbol
Conversión AFN A AFD	Anulables
Conversión AFN A AFD	Calculo de First, Last y Next

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 9, Unidad No. 3 - Análisis Léxico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Optimización de Estados
En esta sesión se estudiarán técnicas de optimización de autómatas finitos deterministas (AFD), con énfasis en la minimización de estados.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
El estudiante aplica técnicas de minimización de autómatas finitos deterministas (AFD) mediante la identificación de estados equivalentes y particiones sucesivas para reducir el número de estados sin alterar el lenguaje reconocido	
Tema	Subtema
Optimización de Estados	Minimización de un AFD
Optimización de Estados	Identificación de Estados Equivalentes
Optimización de Estados	Representación Compacta de AFD
Optimización de Estados	Ventajas de una representación optimizada

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 10, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Función del analizador sintáctico, Lenguajes Libres de Contexto, Árboles de derivación y ambigüedad

En esta sesión se introducirá la función del analizador sintáctico dentro del proceso de compilación, destacando su papel en la validación de la estructura gramatical del código fuente. Se estudiarán los lenguajes libres de contexto.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
- El estudiante aplica el análisis sintáctico mediante el uso de gramáticas formales y técnicas de parsing (descendente o ascendente) para verificar la estructura gramatical y construir árboles sintácticos que permitan solucionar problemas relacionados con la interpretación de lenguajes formales. - El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.	
Tema	Subtema
Función del analizador sintáctico	Definición del análisis sintáctico
Función del analizador sintáctico	Propósito del analizador sintáctico en un compilado
Función del analizador sintáctico	Diferencias entre análisis léxico y sintáctico
Función del analizador sintáctico	Analizadores sintácticos ascendentes
Función del analizador sintáctico	Analizadores sintácticos descendentes
Función del analizador sintáctico	Comparación de técnicas de análisis sintáctico
Lenguajes Libre de Contexto	Definición de lenguajes libres de contexto (LFC)
Lenguajes Libre de Contexto	Características de LFC
Lenguajes Libre de Contexto	Importancia de los LFC en la teoría de lenguajes de programación
Lenguajes Libre de Contexto	Gramáticas Tipo 2
Lenguajes Libre de Contexto	Ejemplos de generación de cadenas usando gramáticas tipo 2
Lenguajes Libre de Contexto	Aplicaciones prácticas de gramáticas tipo 2 en lenguajes de programación
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Árboles de derivación

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 11, Unidad No. 4 - Análisis Sintáctico

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Árboles de Derivación y Ambigüedad, Autómatas de Pila
En esta sesión se profundizará en el análisis sintáctico mediante la construcción de árboles de derivación, analizando cómo estos representan las distintas formas en que una cadena puede generarse a partir de una gramática.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
- El estudiante genera gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales. - El estudiante construye aplicaciones mediante el uso del análisis léxico y sintáctico utilizando herramientas de procesamiento de lenguajes formales para dar solución a enunciados que requieren el reconocimiento de lenguajes.	
Tema	Subtema
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Definición y construcción de árboles de derivación
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Ambigüedad
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Concepto de ambigüedad en gramáticas
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Ejemplos de gramáticas ambiguas
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Recursividad
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Definición de recursividad en gramáticas
Árboles de Derivación y Ambigüedad	Ejemplos de gramáticas recursivas
Autómatas de Pila	Introducción a los autómatas de pila
Autómatas de Pila	Definición y funcionamiento de un autómata de pila
Autómatas de Pila	Diferencias entre autómatas de pila y autómatas

	finitas
Autómatas de Pila	Procesamiento
Autómatas de Pila	Tipos de aceptación
Autómatas de Pila	Estado Final
Autómatas de Pila	Pila vacía
Autómatas de Pila	Autómata de Pila desde gramática Tipo 2

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación

Tiempo de Auto-aprendizaje

Tipo	Horas de Auto-aprendizaje
Proyectos	200
Prácticas	10
Tareas	9
Total	1099

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante debe solicitarla directamente al tutor académico, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Resumen de Ponderaciones

Tipo	Valor
Actividades en Clase	6
Proyectos	65
Prácticas	15
Tareas	4
Examen Final	10
Total	100

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos en ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre:	Correo electrónico:
---------	---------------------

Sección A+

Docente

Nombre del Docente OTTO AMILCAR RODRIGUEZ ACOSTA	Correo electrónico orodri@gmail.com
--	--

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		x				
Horario		07:10 - 08:50				
Lugar		Virtual - Meet				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Danny Hugo Bryan Tejaxún Pichiyá	
Correo electrónico institucional	2780289260101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		x				
	Horario		08:50 - 10:30				
	Lugar		Meet Virtual				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						

	Lugar						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Sección A-

Docente

Nombre del Docente VIVIAN DAMARIS CAMPOS DE LÓPEZ	Correo electrónico damaris.campos@ingenieria.usac.edu.gt
---	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		x				
Horario		07:10 – 08:50				
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Carlos Javier Cox Bautista	
Correo electrónico institucional		

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		x				
	Horario		08:50 – 10:30				
	Lugar		Meet Virtual				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Sección B+

Docente

Nombre del Docente DAVID ESTUARDO MORALES AJCOT	Correo electrónico demastuard@gmail.com
---	--

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		x				
Horario		07:10 – 08:50				
Lugar		Virtual Meet				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Kewin Maslovy Patzan Tzun	
Correo electrónico institucional		

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		x				
	Horario		08:50 – 10:30				
	Lugar		Virtual Meet				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Sección B-

Docente

Nombre del Docente ZULMA KARINA AGUIRRE ORDONEZ	Correo electrónico zaguirre@ingenieria.usac.edu.gt
---	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		x				
Horario		07:10 – 08:50				
Lugar		Virtual Meet				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	River Anderson Ismalej Roman	
Correo electrónico institucional	3169233891503@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día		x				
	Horario		08:50 – 10:30				
	Lugar		Virtual Meet				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Bibliografía

Cococys

E-Grafía

Cococys